ДИСЦИПЛИНА	Стандартизация и метрология (часть 2)
ИНСТИТУТ	Институт перспективных технологий и индустриального программирования
КАФЕДРА	метрологии и стандартизации
ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА	Лекция №7
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ	Русанов Константин Евгеньевич
СЕМЕСТР	3, 2026/2027 учебный год

Лекция № 7. Обработка результатов косвенных измерений

Среднее квадратическое отклонение результата косвенного измерения физической величины

Результат косвенного измерения величины Y является функцией двух независимых величин $Y=f(X_1, X_2)$.

Рассмотрим оценки случайных погрешностей результатов косвенных измерений.

Предположим, что величины X_1, X_2 измерены со случайными погрешностями, каждая из которых имеет нулевое математическое ожидание и ненулевую дисперсию.

Среднее квадратическое отклонение результата косвенного измерения Y определяется выражением

$$\sigma_Y = \sqrt{\left(\frac{\partial Y}{\partial X_1}\right)^2 (\sigma_{X_1})^2 + \left(\frac{\partial Y}{\partial X_2}\right)^2 (\sigma_{X_2})^2 + 2\left(\frac{\partial Y}{\partial X_1}\right)\left(\frac{\partial Y}{\partial X_2}\right)\sigma_{X_1}\sigma_{X_2}K_{r\,12}}$$

где σ_{X1}, σ_{X2} – средние квадратические отклонения результатов отдельных измерений независимых величин X_1, X_2;

K_{r12} – коэффициент корреляции между случайными погрешностями измерения величин X_1, X_2.

Коэффициент корреляции K_{r12} определяет степень связи между случайными величинами X_1, X_2. Значения коэффициента корреляции лежат в интервале от -1 до +1.

$$K_{r\,12} = \sum_{l=1}^{n} \frac{(X_{1l} - \bar{X}_1)(X_{2l} - \bar{X}_2)}{\sigma_{X_1}\sigma_{X_2}}$$

где n – количество измерений величин X_1, X_2. Этот коэффициент показывает, насколько хорошо точки X_{1l} и X_{2l} аппроксимируются прямой.

Рассмотрим частные случаи K_{r12}:

$K_{r12} > 0$. Величины X_1, X_2 меняются согласованно в одном направлении. Увеличение одной величины влечет за собой увеличение другой (рис. 7.1).

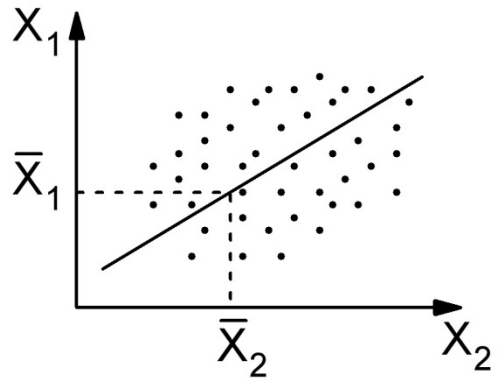


Рис. 7.1. Коэффициент корреляции $K_{r12} > 0$

$K_{r12} \to +1$. Величины X_1, X_2 меняются согласованно в одном направлении. Точки ложатся вдоль прямой линии.

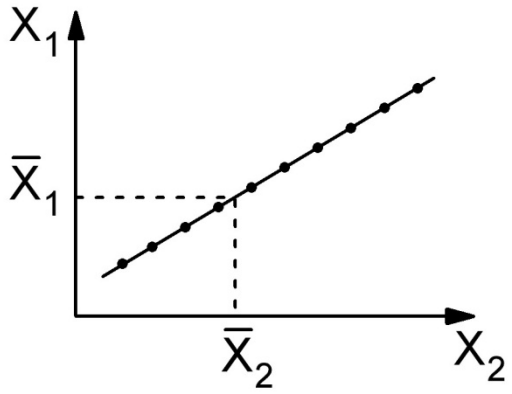


Рис. 7.2. Коэффициент корреляции $K_{r12} \to +1$

$K_{r12} < 0$. Увеличение одной величины приводит к уменьшению другой.

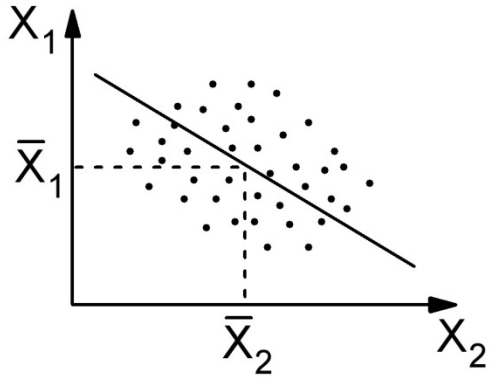


Рис. 7.3. Коэффициент корреляции $K_{r12} < 0$

$K_{r12} \to -1$. Точки ложатся вдоль прямой линии.

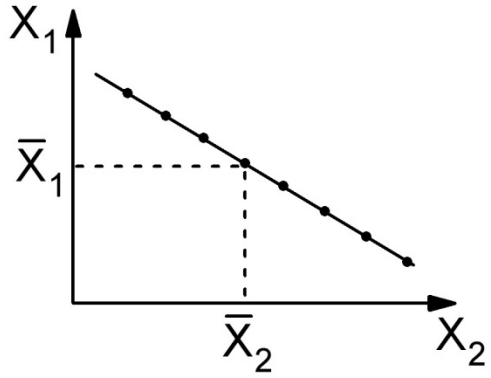


Рис. 7.4. Коэффициент корреляции $K_{r12} \to -1$

$K_{r12} = 0$. Величины X_1, X_2 не зависят друг от друга.

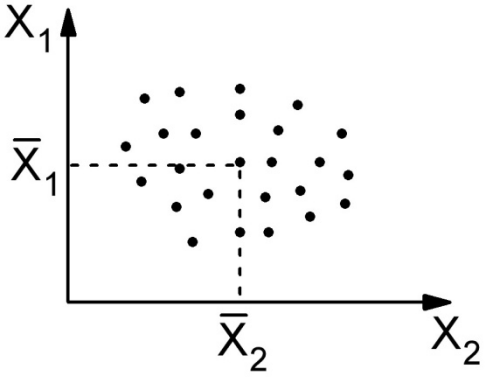


Рис. 7.5. Коэффициент корреляции $K_{r12} = 0$

В данном случае

$$\sigma_Y = \sqrt{\sum_{j=1}^{2}\left(\frac{\partial Y}{\partial X_j}\right)^2 \left(\sigma_{X_j}\right)^2}$$

Если измерения величин проводят не одновременно и при этом используют разные средства измерений, то корреляция между погрешностями этих измерений не возникает.

Абсолютная погрешность результата косвенного измерения физической величины

Выразим погрешность косвенного измерения ΔY, зная абсолютные погрешности результатов прямых измерений ΔX_1 и ΔX_2.

Рассмотрим функцию $Y=f(X_1,\ X_2\ )$. Каждая из величин измерена с погрешностью ΔX_1 и ΔX_2:

$$Y + \Delta Y = f(X_1 + \Delta X_1; X_2 + \Delta X_2)$$

Разложим правую часть в ряд Тейлора:

$$Y + \Delta Y = Y + \frac{\partial Y}{\partial X_1}\Delta X_1 + \frac{\partial Y}{\partial X_2}\Delta X_2 + \cdots$$

Пренебрегаем членами со степенями больше первой. Получим:

$$\Delta Y = \frac{\partial Y}{\partial X_1}\Delta X_1 + \frac{\partial Y}{\partial X_2}\Delta X_2$$

В случае функции нескольких переменных $Y = f(X_1, X_2, \ldots, X_N)$:

$$\Delta Y = \sum_{j=1}^{N}\left(\frac{\partial Y}{\partial X_j}\right)(\Delta X_j)$$

Систематическая погрешность косвенно измеряемой величины

$$\Delta Y_c = \sum_{j=1}^{N}\left(\frac{\partial Y}{\partial X_j}\right)\Delta X_{c\,j}$$

где ΔX_{cj} – систематические погрешности величин X_j с учетом их знака.

Предельная погрешность косвенно измеряемой величины при известных предельных погрешностях величин

$$\Delta Y_{max} = \pm \sum_{j=1}^{N} \left| \frac{\partial Y}{\partial X_j} \right| \Delta X_{j\,max}$$

где $\Delta X_{\text{j max}}$ – предельные погрешности величин X_j

Доверительные границы неисключенной систематической погрешности результата косвенного измерения физической величины

Если известны доверительные границы НСП величин X_j и распределение предполагается равномерным, то границы НСП результата косвенного измерения можно вычислить по формуле

$$\Delta Y_{\text{сумм}} = \sqrt{\sum_{j=1}^{N} \left(\frac{\partial Y}{\partial X_j} \right)^2 (\Delta X_{c\,j})^2}$$

где $\Delta X_{c\,j} = K(P,m)\sqrt{\sum_{l=1}^{m} (\Delta_{c\,l})^2}$ – доверительные границы НСП результата измерения величины X_j.

Алгоритм статистической обработки результата косвенных многократных измерений

Для каждой величины X_j получены результаты: $x'_1, x'_2, \ldots, x'_n$.

Порядок обработки

1. Для каждой величины X_j в неисправленные результаты вносят поправки П с целью исключения известных систематических погрешностей::

$$x_i = x'_i + \Pi,$$

Результаты становятся исправленными.

2. Для каждой величины X_j вычисляют среднеарифметические значения результатов измерения:

$$\overline{x_j} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i;$$

3. Для каждой величины X_j вычисляют среднее квадратическое отклонение результата измерения:

$$\sigma_j = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} \frac{\left(x_i - \overline{x_j}\right)^2}{n-1}};$$

4. Для каждой величины X_j исключают промахи одним из критериев.

5. Для каждой величины X_j вычисляют среднеквадратическое отклонение среднеарифметического:

$$\sigma_{\overline{x_j}} = \frac{\sigma_j}{\sqrt{n}};$$

6. Для X_j вычисляют доверительные границы НСП результата измерения:

$$\Delta X_{c\,j} = K(P)\sqrt{\sum_{l=1}^{m} (\Delta_{c\,l})^2}$$

7. Определяется наиболее вероятное значение искомой величины путем подстановки среднеарифметических значений величин в исходное уравнение:

$$\overline{Y} = f(\overline{x_1}, \overline{x_2}, \ldots, \overline{x_N});$$

8. Определяется среднеквадратическое отклонение искомой величины:

$$\sigma_{\overline{Y}} = \sqrt{\sum_{j=1}^{N} \left(\frac{\partial Y}{\partial X_j}\right)^2 \left(\sigma_{\overline{x_j}}\right)^2},$$

где $\frac{\partial Y}{\partial X_j}$ – частные производные искомой величины, вычисляемые при $X_j = \overline{x_j}$.

9. Определяются доверительные границы погрешности результата измерения:

$$\varepsilon = z \cdot \sigma_{\overline{Y}},$$

где z – аргумент функции Лапласа.

10. Определяются доверительные границы суммарной систематической погрешности искомой величины:

$$\Delta Y_{\text{сумм}} = \sqrt{\sum_{j=1}^{N} \left(\frac{\partial Y}{\partial X_j}\right)^2 (\Delta X_{c\,j})^2};$$

11. Определяются доверительные границы погрешности результата измерений:

$$\Theta = \begin{cases} \varepsilon, \text{если } r < 0{,}8; \\ \Delta Y_{\text{сумм}}, \text{если } r > 8; \\ 0{,}8\left(\varepsilon + \Delta Y_{\text{сумм}}\right), \text{если } 0{,}8 \le r \le 8; \end{cases} \quad \text{где } r = \frac{\Delta Y_{\text{сумм}}}{\sigma_{\bar{Y}}};$$

12. Окончательный результат записывается в виде:

$$Y = \bar{Y} \pm \Theta; \; P.$$